第3章 讨论课

例1：三块相同的金属块被加热到温度T_A，第一块迅速冷却到环境温度T_0，其熵变为ΔS_A；第二块在环境中缓慢冷却到T_0，其熵变为ΔS_B；第三块先与温度为T_B（$T_A>T_B>T_0$）的热源接触，达到平衡后再冷却到环境温度T_0，其熵变为ΔS_C；试说明这三个过程熵变的大小关系。

解：熵是状态量，熵变与过程无关

$$\Delta S_A = \Delta S_B = \Delta S_C$$

第3章 讨论课

例2：有三个热容(cm)相同的刚性物体，其温度分别为T_A=300K, T_B=350K, T_C=400K，如果环境不供给功量和热量，要使其中一个物体温度升高，问该物体能上升的最高温度？并说明使三个物体中任何一个物体温度上升，其最高温度相同。

解：设C上升到最高温度T_{max}，A和B下降到温度T'

热一律

$$cm\left(T_{max}-T_C\right)=cm\left(T_A-T'\right)+cm\left(T_B-T'\right)$$

例2（续1）

热一律

$$cm\left(T_{max}-T_C\right)=cm\left(T_A-T'\right)+cm\left(T_B-T'\right)$$

$$T_{max}+2T'=T_A+T_B+T_C$$

热二律，孤立系

$$\Delta S_{iso}=\Delta S_A+\Delta S_B+\Delta S_C=0$$

$$=cm\ln\frac{T'}{T_A}+cm\ln\frac{T'}{T_B}+cm\ln\frac{T_{max}}{T_C}=0$$

$$\ln\frac{T'^2T_{max}}{T_AT_BT_C}=0 \qquad T'^2T_{max}=T_AT_BT_C$$

例2（续2）

$$\begin{cases} T_{max} + 2T' = T_A + T_B + T_C & \text{热一律} \\ T'^2 T_{max} = T_A T_B T_C & \text{热二律} \end{cases}$$

$$T_{max} = 409.44\ \mathrm{K}$$

$$T' = 320.3\ \mathrm{K}$$

T_C=400K

T_B=350K

T_A=300K

第3章 讨论课

例3：有人声称已设计成功一种热工设备，不消耗外功，可将65 ℃的热水中的20%提高到95 ℃，而其余80%的65 ℃的热水则降到环境温度15 ℃，分析是否可能？若能实现，则65 ℃热水变成95 ℃水的极限比率为多少？

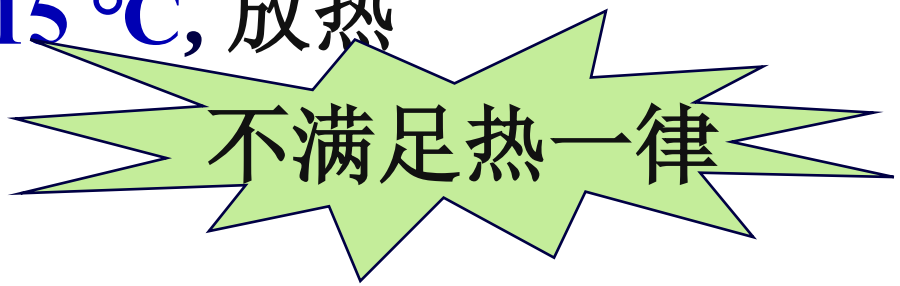
已知水的比热容为4.1868kJ/kg.K

解：热一律，能量守恒 设有1kg 65 ℃的热水

0.2kg从65 ℃提高到95 ℃, 吸热

0.8kg从65 ℃降低到15 ℃, 放热

如果 吸热量>放热量



例3（续1）

0.2kg从65 ℃提高到95 ℃, 吸热量：

$$Q_1 = cm(T_2 - T_1) = 4.1868 \times 0.2(95 - 65) = 25.12\ \text{kJ}$$

0.8kg从65 ℃降低到15 ℃, 放热量：

$$Q_2 = 4.1868 \times 0.8(15 - 65) = -167.47\ \text{kJ}$$

吸热量<放热量　　可以满足热一律

多余热量放给环境，环境吸热量：

$$Q_0 = |Q_2| - |Q_1| = 142.35\ \text{kJ}$$

例3（续2）

热二律

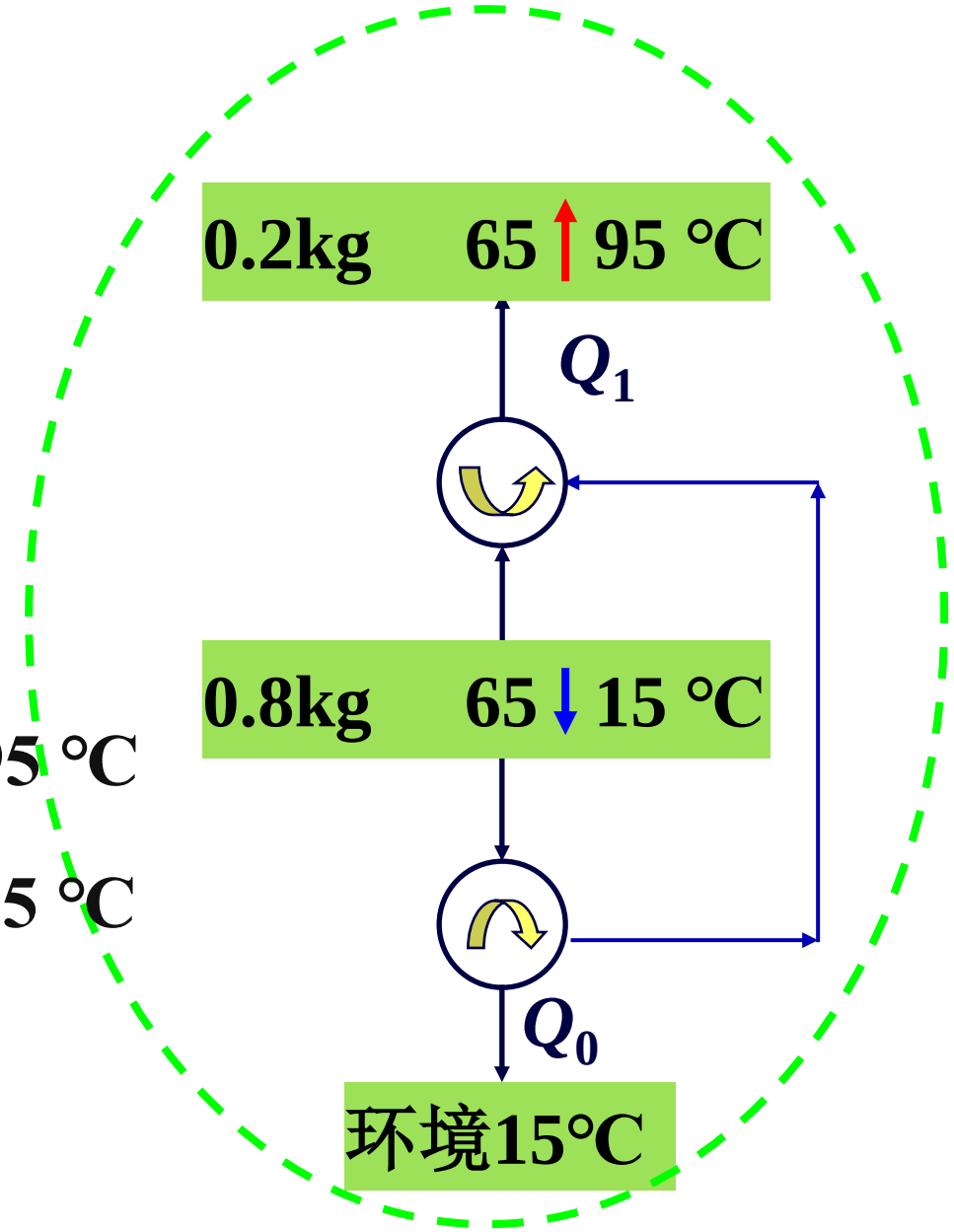
取孤立系

黑箱法

0.2kg从65 ℃提高到95 ℃

0.8kg从65 ℃降低到15 ℃

环境吸热



例3（续3）

热二律　取孤立系

黑箱法

$$\Delta S_{\text{iso}} = \Delta S_{0.2\text{kg}} + \Delta S_{0.8\text{kg}} + \Delta S_{\text{环境}}$$

$$= c \times 0.2 \ln \frac{368.15}{338.15} + c \times 0.8 \ln \frac{288.15}{338.15} + \frac{Q_0}{288.15}$$

$$= 0.02925 \ \text{kJ/K}$$

$$> 0$$

可能

0.2kg　65 ℃ ↑ 95 ℃

0.8kg　65 ℃ ↓ 15 ℃

15 ℃环境吸热

例3（续4）

有人声称已设计成功一种热工设备，不消耗外功，可将65 ℃的热水中的20%提高到95 ℃,而其余80%的65 ℃的热水则降到环境温度15 ℃，分析是否可能？若能实现,则65 ℃热水变成95 ℃水的极限比率为多少?

已知水的比热容为4.1868kJ/kg.K

解：热一律, 能量守恒 令有1kg 65 ℃的热水

*m*kg从65 ℃提高到95 ℃, 吸热

(1-*m*)kg从65 ℃降低到15 ℃, 放热

$$\Delta S_{iso} = \Delta S_{mkg} + \Delta S_{(1-m)kg} + \Delta S_{环境} = 0$$

例3（续5）

热二律　取孤立系

黑箱法

$$\Delta S_{iso} = \Delta S_{mkg} + \Delta S_{(1-m)kg} + \Delta S_{环境}$$

$$= cm\ln\frac{368.15}{338.15} + c(1-m)\ln\frac{288.15}{338.15}$$

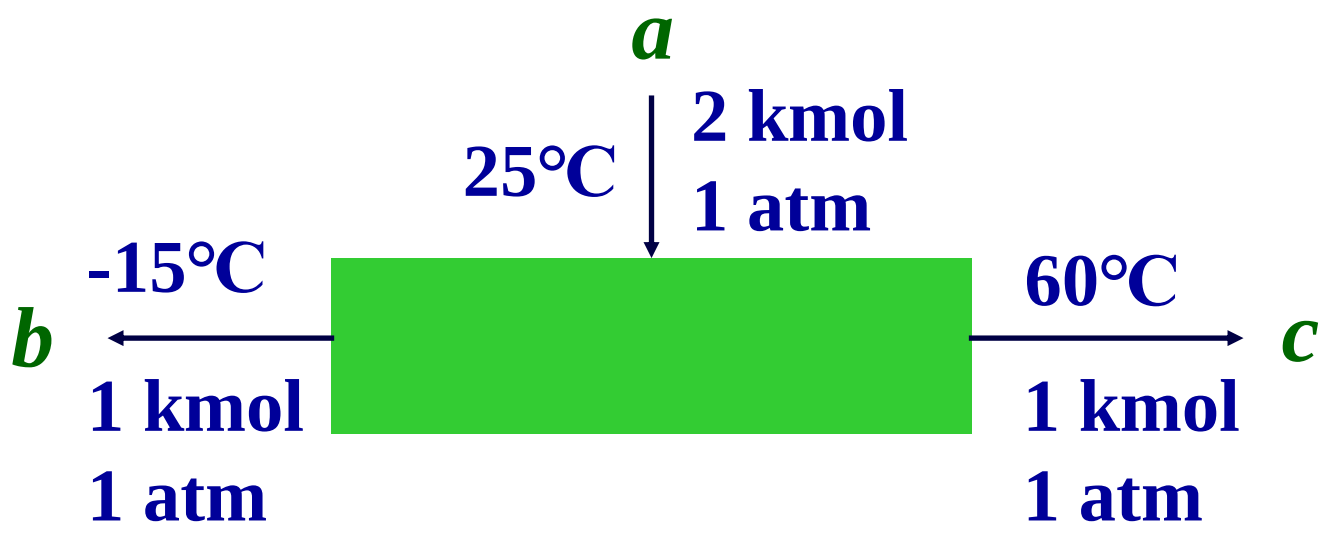
$$+ \frac{-\left[cm(95-65) + c(1-m)(15-65)\right]}{288.15} = 0$$

15 ℃环境吸热

解得　$m = 0.6249$

第3章 讨论课

例4：设有一个能同时产生冷热空气的装置，参数如图所示，判断此装置是否可能？
如果不可能，在维持各处摩尔数和环境温度t_0=0℃不变的情况下，改变哪个参数就有可能实现？



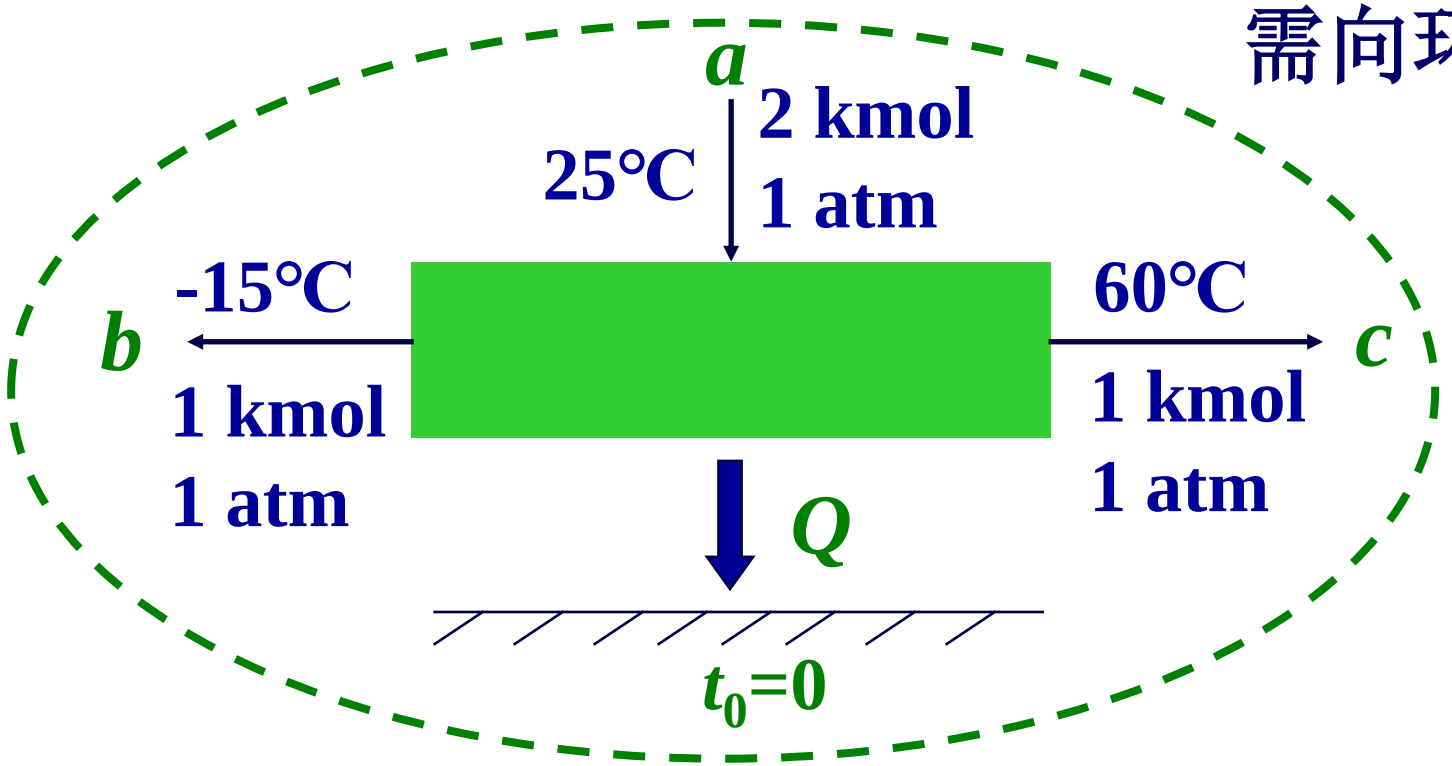
例4（续1）

热一律 $Q = \Delta H + \cancel{W_t}$

$$= \Delta H_{ab} + \Delta H_{ac}$$

$$= n_b C_{pm}\left(T_b - T_a\right) + n_c C_{pm}\left(T_c - T_a\right) = -145.5\ \text{kJ}$$

需向环境放热



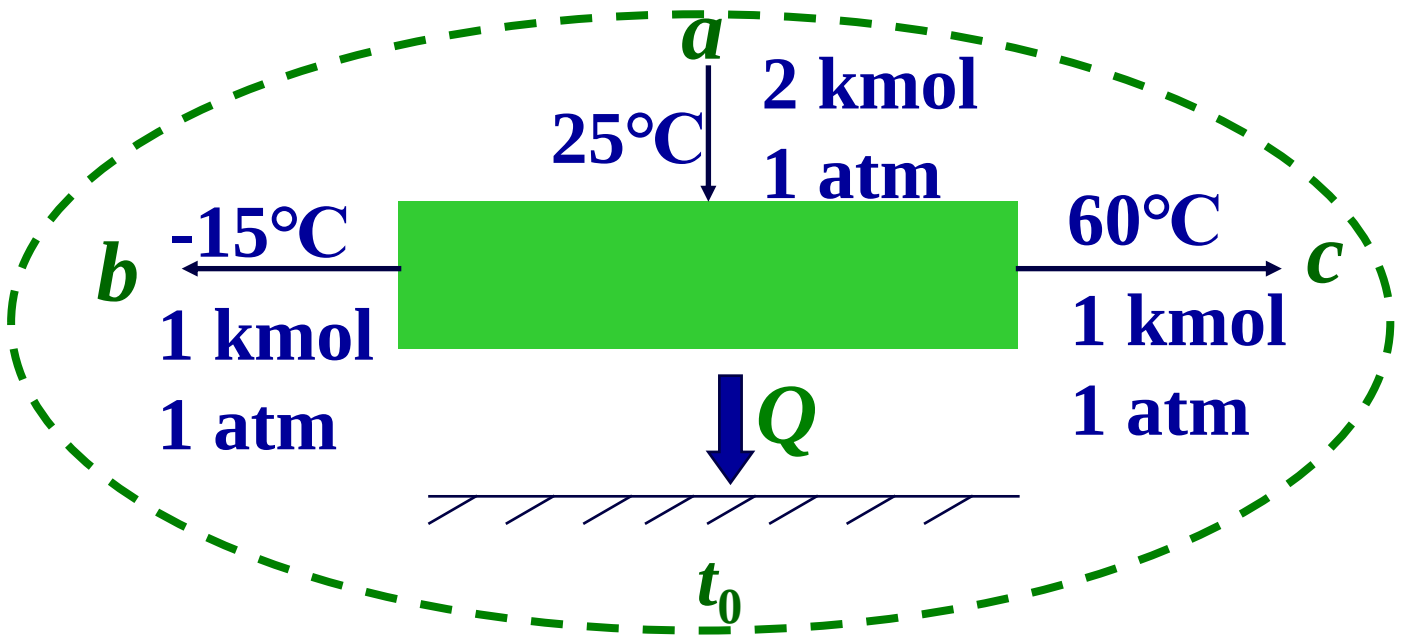
例4（续2）

热二率 $\Delta S_g = \Delta S_{ab} + \Delta S_{ac} + \Delta S_{T_0}$

$$\Delta S_g = n_b\left(C_{pm}\ln\frac{T_b}{T_a} - R_m\ln\frac{p_b}{p_a}\right) + n_c\left(C_{pm}\ln\frac{T_c}{T_a} - R_m\ln\frac{p_c}{p_a}\right) + \frac{-Q}{T_0}$$

$$= C_{pm}\ln\frac{T_b T_c}{T_a^{\,2}} + \frac{-Q}{T_0} = -0.429\ \text{kJ/K} < 0$$

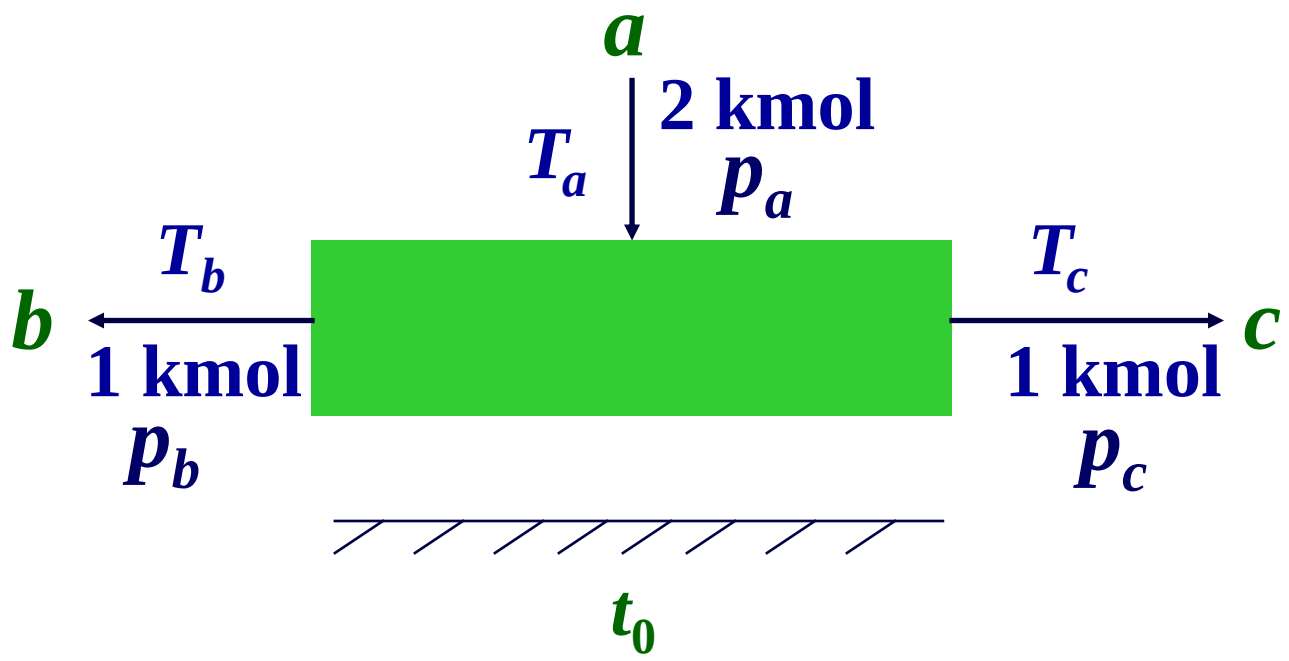
不可能



例4（续3）

设有一个能同时产生冷热空气的装置，参数如图所示，判断此装置是否可能？

如果不可能，在维持各处摩尔数和环境温度t_0=0℃不变的情况下，改变哪个参数就有可能实现？

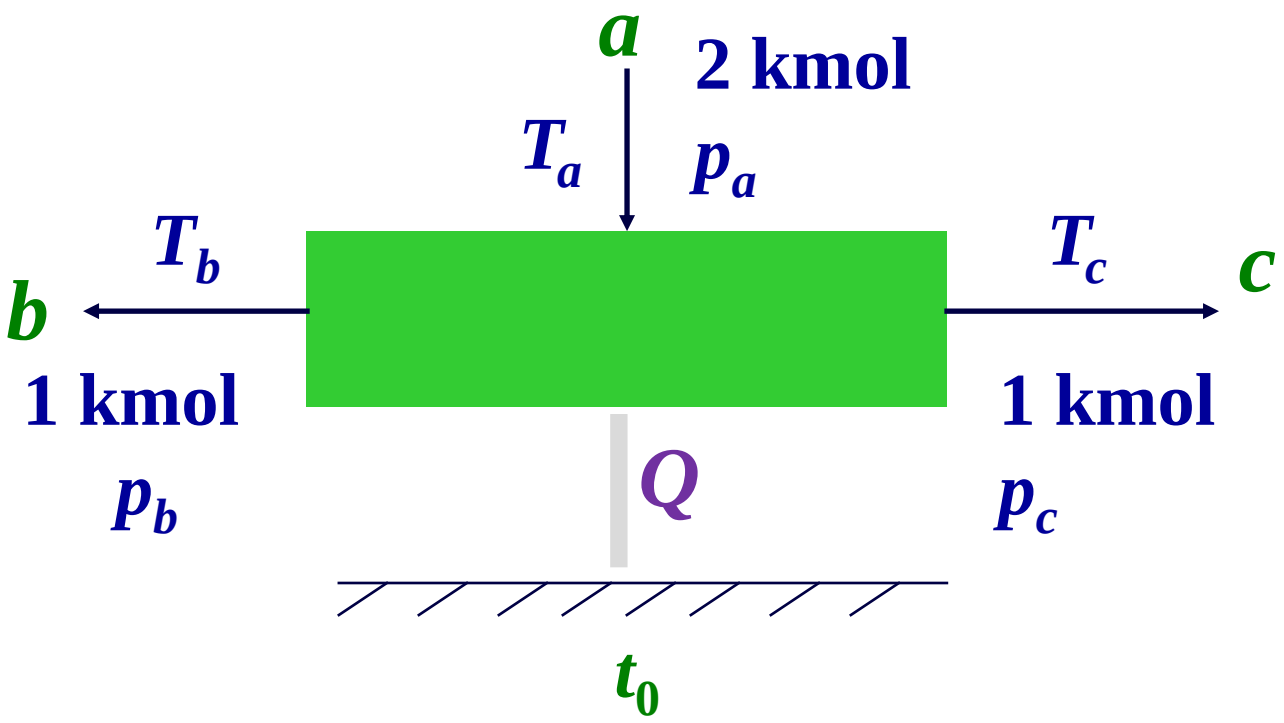


例4（续4）

热一律 $Q=\Delta H_{ab}+\Delta H_{ac}$

$$=n_{\mathrm{b}}C_{\mathrm{pm}}\left(T_{\mathrm{b}}-T_a\right)+n_{\mathrm{c}}C_{\mathrm{pm}}\left(T_{\mathrm{c}}-T_a\right)$$

$$=C_{\mathrm{pm}}\left(T_{\mathrm{b}}+T_{\mathrm{c}}-2T_a\right)$$



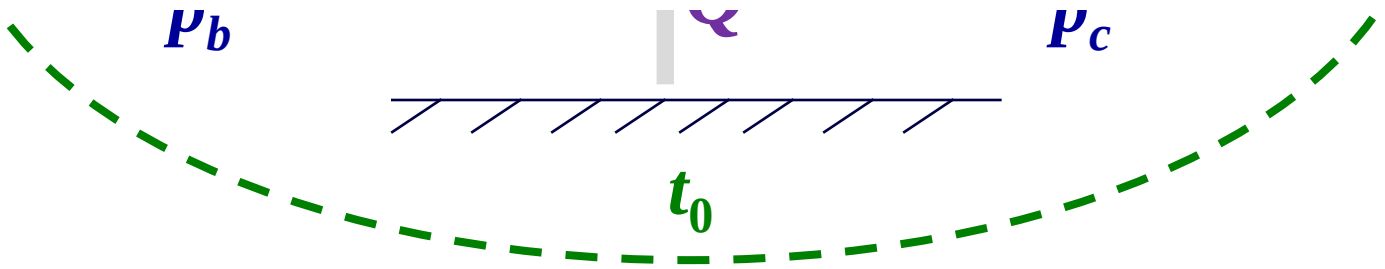
例4（续5）

热二律 $\Delta S_g = \Delta S_{\mathrm{ab}} + \Delta S_{\mathrm{ac}} + \Delta S_{\mathrm{T_0}} \geq 0$

$$\Delta S_g = n_{\mathrm{b}}\left(C_{\mathrm{pm}} \ln\frac{T_{\mathrm{b}}}{T_a} - R_{\mathrm{m}} \ln\frac{p_{\mathrm{b}}}{p_a}\right)$$

$$+ n_{\mathrm{c}}\left(C_{\mathrm{pm}} \ln\frac{T_{\mathrm{c}}}{T_a} - R_{\mathrm{m}} \ln\frac{p_{\mathrm{c}}}{p_a}\right) + \frac{-Q}{T_0}$$

$$= C_{\mathrm{pm}} \ln\frac{T_{\mathrm{b}}T_{\mathrm{c}}}{T_a{}^2} - R_{\mathrm{m}} \ln\frac{p_{\mathrm{b}}p_{\mathrm{c}}}{p_a{}^2} - \frac{C_{\mathrm{pm}}(T_{\mathrm{b}} + T_{\mathrm{c}} - 2T_a)}{T_0} \geq 0$$



例4（续6）

$$\Delta S_g = C_{pm}\ln\frac{T_b T_c}{T_a^{\,2}} - R_m \ln\frac{p_b p_c}{p_a^{\,2}} - \frac{C_{pm}(T_b + T_c - 2T_a)}{T_0} \geq 0$$

1) 当T_a, T_b, T_c不变　当 p_b、p_c不变，p_a ↑ 1.026 atm √

当 p_a不变，p_b ↓ p_c ↓

真空不易实现

2) 当 p_a, p_b, p_c 不变　$R_m \ln\frac{p_b p_c}{p_a^{\,2}} = 0$

$$\ln\frac{T_b T_c}{T_a^{\,2}} \geq \frac{(T_b + T_c - 2T_a)}{T_0}$$

T_b, T_c 不变 T_a ↑ 316.35K √

(25℃) ↑ 43.2℃

涡流管制冷
Vortex tube refrigeration

